

# ubuntu系统装windows系统-双系统

步骤概览：

在已经装了 Linux 的电脑上再装一个 Windows，组成双系统，这个想法很酷！你手头已经有了 Windows 安装 U 盘，这会方便很多。

核心的思路是：为 Windows "腾出"地盘，安装它，最后把系统启动的"指挥权"交还给 Linux。

下面是一个为你梳理的操作指南，跟着一步步来就行：



## 双系统安装步骤

### 1. 第一步：备份重要数据

在对硬盘进行分区操作前，**请务必备份你Linux系统和Windows U盘里所有重要的个人文件**。虽然操作本身是安全的，但以防万一，备份永远是最稳妥的第一步。

### 2. 第二步：在 Linux 中为 Windows 腾出空间

启动进入你现在的 Linux 系统。我们需要压缩出一个空分区来安装 Windows。

- 打开系统中的"磁盘管理"工具，或者安装并使用 **GParted**（一个非常强大的分区编辑器）。
- 选中你当前 Linux 所在的硬盘，调整（缩小）一个现有分区（比如你的 **/home** 分区），在硬盘上腾出一块**未分配**的空间。建议至少准备 50GB 或更多，以保证 Windows 能流畅运行。

### 3. 第三步：安装 Windows 系统

现在，该你的 U 盘登场了。

- 将 Windows 安装 U 盘插入电脑，然后重启。
- 在电脑启动时，迅速按下特定的按键（如 F2, F12, Del, Esc 等，具体取决于你的电脑品牌）进入 BIOS/UEFI 设置界面。
- 在 BIOS 中，将 **U 盘设置为第一启动项**，保存设置并退出。电脑会从 U 盘启动，进入 Windows 的安装界面。
- 在 Windows 安装程序询问"你想将 Windows 安装在哪里？"时，一定要选择**自定义：仅安装 Windows（高级）**。
- 在分区列表中，找到并选中你刚才在 Linux 中腾出的那块**未分配的空间**，然后直接点击"下一步"。Windows 会自动创建它所需的分区并开始安装。**注意：**千万不要选错分区，以免覆盖掉你宝贵的 Linux 系统。

### 4. 第四步：重掌启动权——修复 Linux 引导

Windows 安装完成后，它会变得有点"霸道"，默认自己直接启动，把 Linux 的启动引导程序

(GRUB) 覆盖掉了。别担心，我们很容易把它找回来。

- **方法一 (最简单)**：再次重启电脑，这时应该会自动进入 Windows。访问 <https://sourceforge.net/projects/boot-repair/> 下载 **Boot-Repair-Disk** 的 ISO 镜像，并用它制作一个启动 U 盘。从该 U 盘启动，选择"Recommended repair"，它就能自动扫描并修复 GRUB 引导菜单。
- **方法二 (命令行)**：如果你手头有 Linux 的 Live USB，可以从它启动，打开终端，通过 `sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair` 等命令安装并运行 `boot-repair` 工具。

## 5. 第五步：大功告成

修复完成后重启，你应该就能看到一个熟悉的 GRUB 启动菜单了，里面既有你的 Linux 系统，也有"Windows Boot Manager"的选项。通过方向键，你就可以自由选择今天要进入哪个系统了！

### 特别提醒

- **引导模式**：安装双系统最顺畅的情况是，你的 Linux 和 Windows 都采用相同的引导模式（通常新电脑都是 **UEFI**）。如果你之前安装 Linux 时是 UEFI 模式，那么你的 Windows 安装 U 盘也必须是 UEFI 启动模式。制作 U 盘时可以选择支持 UEFI 的选项。
- **Windows 驱动**：安装完 Windows 后，你可能会发现有些硬件（如网卡、显卡）没有正常工作。这是因为 Windows 缺少驱动程序。你需要去你电脑品牌的官网，下载对应型号的 Windows 版驱动程序进行安装。

如果在分区或者修复引导的过程中遇到任何问题，随时可以再来问我，我会尽力帮你解答。祝你安装顺利！

---

下面为具体的实操过程中：

下载linux磁盘分区软件gparted：

```
sudo apt-get install gparted
```

GParted是一个图形界面 的分区管理工具。传统的 Linux分区工具是FDisk，它需要输入很多的命令，非常的繁琐。而GParted则提供了直观的图形界面，功能也非常的强大。它的特点有：

- 1、支持多种硬盘分区格式，如FAT、FAT32、NTFS、EXT2、EXT3等
- 2、可以建立、删除分区
- 3、可以对于分区 的空间进行调整

安装GParted：

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | <code>sudo apt-get install gparted</code> |
|---|-------------------------------------------|

安装完成以后，在“终端”里面输入：

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | <code>sudo gparted</code> |
|---|---------------------------|

VM上Ubuntu中因GParted小钥匙导致不能扩容

接下来,选中linux -swap,右键,选择"禁用交换空间linux-swap"



| 分区        | 文件系统       | 挂载点 | 大小        | 已用        | 未用         | 标识   |
|-----------|------------|-----|-----------|-----------|------------|------|
| /dev/sda1 | ext4       | /   | 16.00 GiB | 15.17 GiB | 847.88 MiB | boot |
| /dev/sda2 | extended   |     | 4.00 GiB  | —         | —          |      |
| /dev/sda5 | linux-swap |     | 4.00 GiB  | 0.00 字节   | 4.00 GiB   |      |

虽然/dev/sad1的小钥匙还在，但不影响了

可以开始自由拖拽内存了

从Linux直接重启到UEFI固件设置

打开终端，输入以下命令并回车：

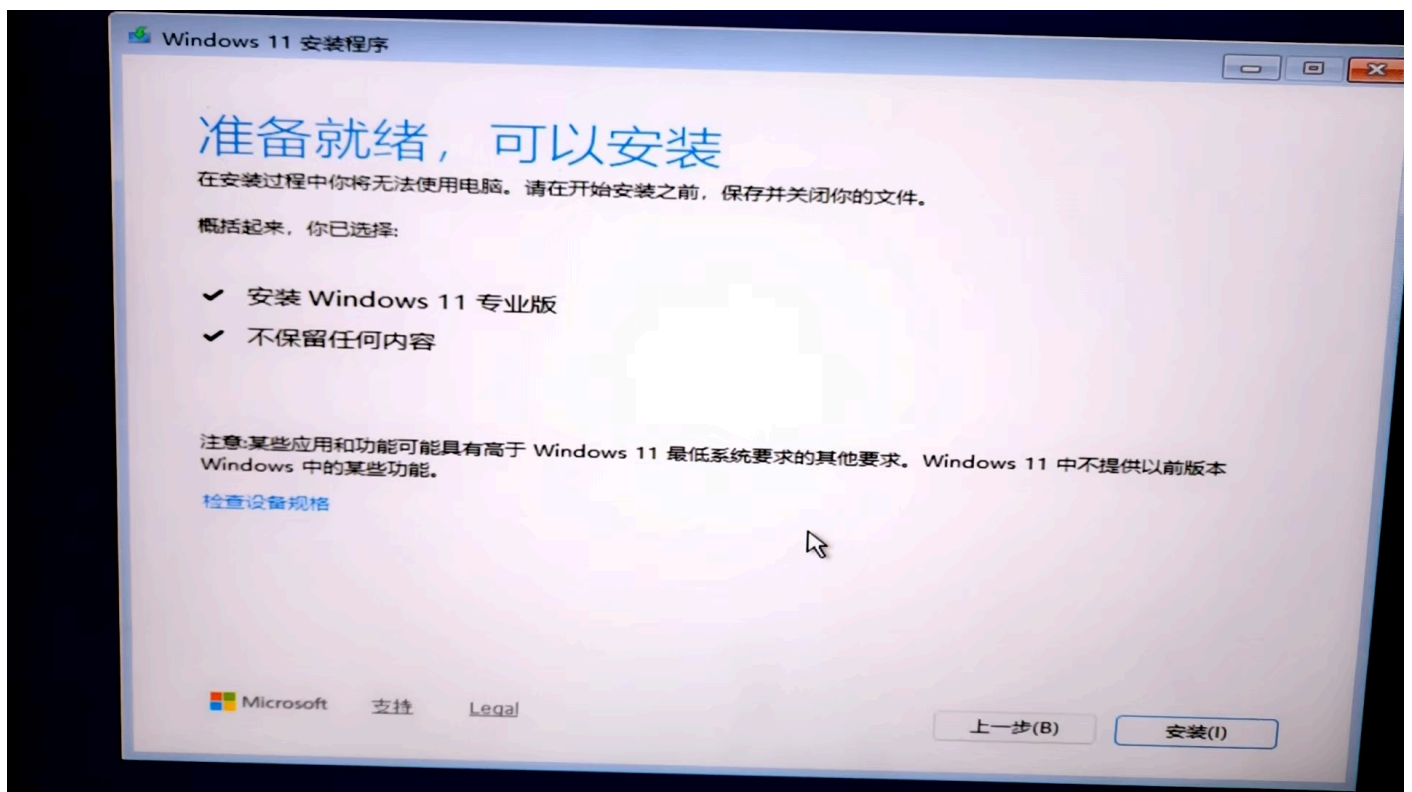
```
systemctl reboot --firmware-setup
```

1. 电脑会重启并直接进入BIOS/UEFI设置界面。

选择U盘启动。



然后就跟重装系统一样，在选择磁盘的时候就选择我们分好的那个2T的磁盘，



进入到如图所示界面。按esc然后继续选择以windows进入。

# 恢复

## 你的电脑/设备需要修复

未连接或无法访问所需设备。

错误代码: 0xc000000e

你需要使用恢复工具。如果没有任何安装介质(例如光盘或 USB 设备)，请联系你的电脑管理员或电脑/设备制造商。

按 Enter 可重试

按 F1 进入恢复环境

按 F8 以指定启动设置

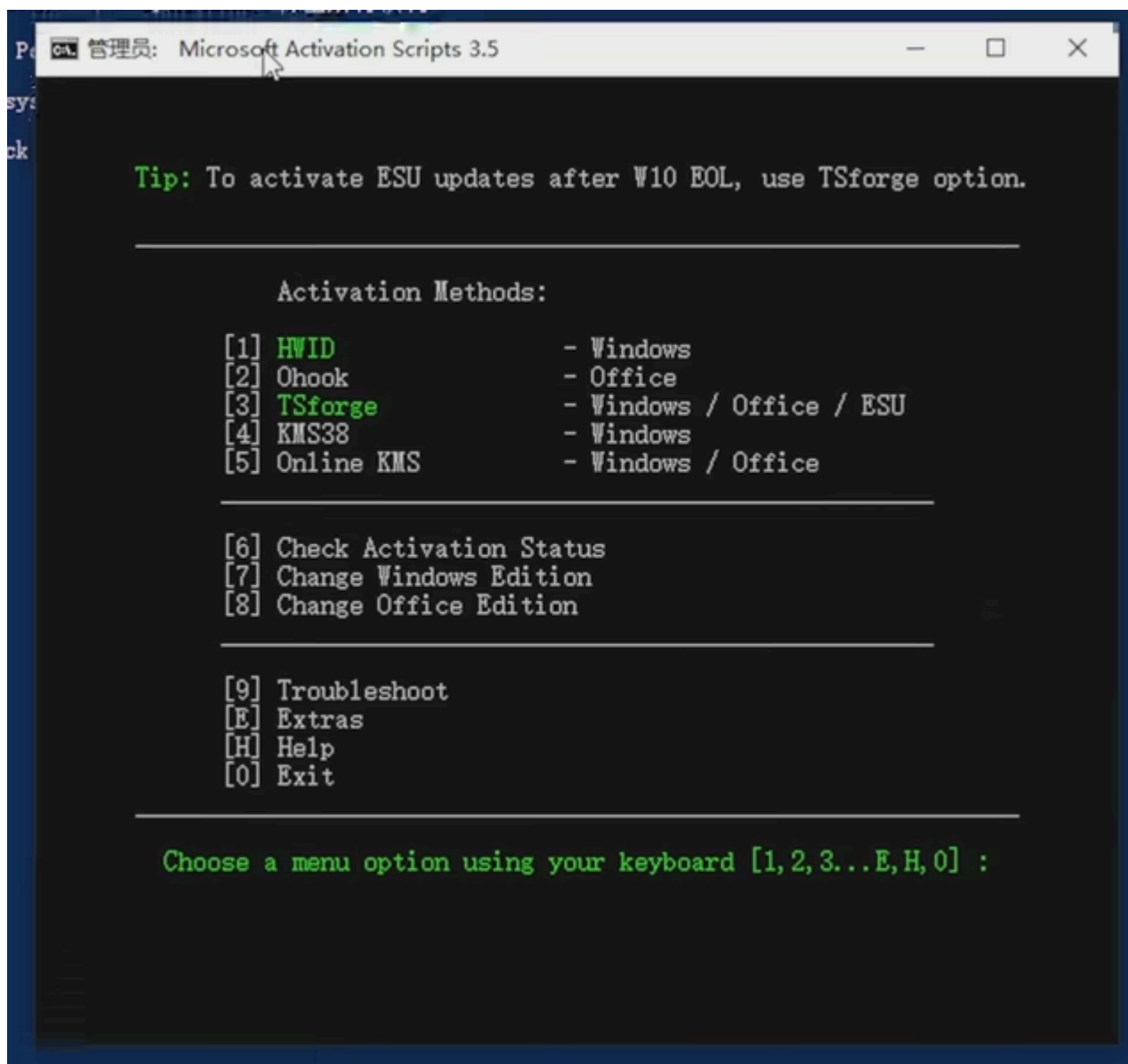
按 Esc 以指定 UEFI 固件设置

激活windows11:

终端输入下面

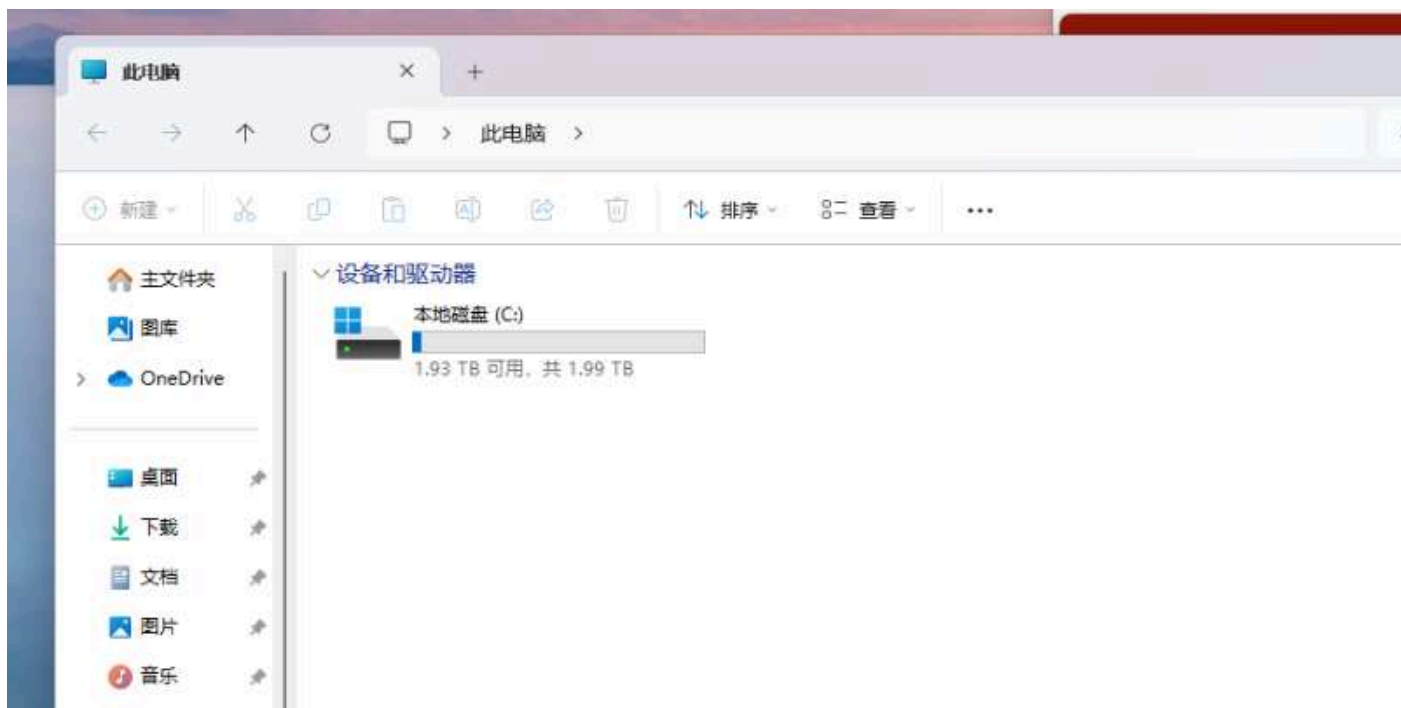
irm <https://get.activated.win> | iex





然后按1等待激活即可。

windows分盘。因为现在就一个盘。分1.5T到D盘。



【1分钟教会你如何给电脑分盘与合并磁盘！】 [https://www.bilibili.com/video/BV1ir4y157Sm/?share\\_source=copy\\_web&vd\\_source=4fe87109e53e736d2fc322d80ec9ed4e](https://www.bilibili.com/video/BV1ir4y157Sm/?share_source=copy_web&vd_source=4fe87109e53e736d2fc322d80ec9ed4e)视频教程。

结果

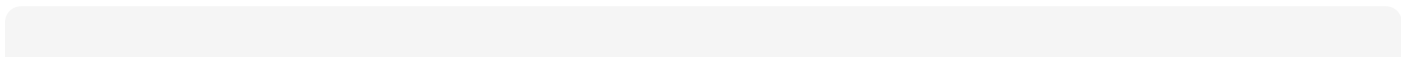


下面实现可以开机可以选择启动windows还是linux系统：

。我们只需要在Windows里敲几行命令，把指挥权重新交给GRUB即可

以管理员身份打开PowerShell：

输入：





```
1 bcdedit /set "{bootmgr}" path \EFI\ubuntu\grubx64.efi
```

显示操作完成，重启电脑即可，

但是进入了linux系统中，没有出现选择启动windows还是linux系统的界面

进入linux系统，打开终端。

输入以下命令，备份并编辑 GRUB 配置文件：

```
sudo nano /etc/default/grub
```

1. 在打开的文件中找到这一行：

```
1 GRUB_TIMEOUT=0
```

把 **0** 改成 **5** 或 **10**（单位是秒），意思是启动时显示菜单并等待 5 秒，让你选择。

```
1 GRUB_TIMEOUT=5
```

2. 保存并退出：

- 如果是 **nano**：按 **Ctrl + X** → 按 **Y** → 按 **Enter**。
- 如果是 **gedit**：直接点右上角的“保存”然后关闭窗口。

3. 更新 GRUB 配置：

在终端执行以下命令，让刚才的修改生效：

```
1 sudo update-grub
```

你会看到输出信息里应该包含类似 **"Found Windows Boot Manager"** 的字样，这说明 Windows 已经被 GRUB 识别到了。

然后重启电脑